НЕДЕЛЯ 10 / 52

Middleware и валидация

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Проверка ввода на границе API — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Инструмент с узким контрактом — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Добавить валидацию запроса и единый формат ошибок

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Проверка ввода на границе API

Простыми словами

Middleware — последовательность обработчиков вокруг запроса. Валидировать вход нужно до изменения данных. ProblemDetails — стандартная форма описания HTTP-проблемы; она помогает клиенту разобрать ошибку без гадания по тексту.

Где попробовать

В отдельной папке: dotnet new web -n Week10Api; затем cd Week10Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Пример

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();
app.MapPost("/tasks", (NewTask input) => {
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(input.Title))
        return Results.Problem(statusCode: 400, title: "Нужно название");
    return Results.Created("/tasks/1", new { id = 1, input.Title });
});
app.Run();
record NewTask(string? Title);
```

Что должно получиться

POST с {"title":"Учиться"} даёт 201, с пустым title — 400. Для POST нужен HTTP-клиент, например .http-файл редактора.

Попробуй сам

Отправь правильный JSON, пустое название и отсутствующее тело. Проверь, что неудачный запрос не создаёт запись. Добавь единый обработчик неожиданных ошибок.

Если запутался

Не возвращай наружу stack trace или внутреннюю строку подключения.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему нельзя доверять проверке только в форме?

Проверка ответа

Почему нельзя доверять проверке только в форме? API может вызвать любой другой клиент, минуя интерфейс.

Один маленький опыт

Отправь правильный JSON, пустое название и отсутствующее тело. Проверь, что неудачный запрос не создаёт запись. Добавь единый обработчик неожиданных ошибок.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не возвращай наружу stack trace или внутреннюю строку подключения.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

В отдельной папке: dotnet new web -n Week10Api; затем cd Week10Api. Замени Program.cs, выполни dotnet run. Адрес и порт возьми из своего терминала. GET открой в браузере; для POST используй .http-файл редактора или HTTP-клиент.

Ожидаемый ориентир

POST с {"title":"Учиться"} даёт 201, с пустым title — 400. Для POST нужен HTTP-клиент, например .http-файл редактора.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Инструмент с узким контрактом

Простыми словами

Инструмент — серверная функция, доступная через строго описанные аргументы. Начни с поиска одной задачи по ID. Сервер сам проверяет тип, существование и владельца ресурса.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Имя: get_task
Аргументы: { "id": 7 }
Успех: { "id": 7, "title": "Учиться" }
Нет данных: { "error": "not_found" }
Не делать: выполнять произвольный SQL из аргументов.
```

Что должно получиться

У инструмента ограниченное назначение и явные исходы.

Попробуй сам

Опиши схему id: целое положительное число. Проверь id=7, id=999 и строку вместо числа. Пока вызывай функцию напрямую, без модели.

Если запутался

Параметры модели — недоверенный вход, как поля обычного HTTP-запроса.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Добавить валидацию запроса и единый формат ошибок

С чего начать

Добавь создание задачи с валидацией. Настрой ProblemDetails для ошибок. Сохрани понятные различия между 400, 404 и внутренней ошибкой.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Добавить валидацию запроса и единый формат ошибок

Связь с темой

Middleware — последовательность обработчиков вокруг запроса. Валидировать вход нужно до изменения данных. ProblemDetails — стандартная форма описания HTTP-проблемы; она помогает клиенту разобрать ошибку без гадания по тексту.

Порядок действий

1. Добавь создание задачи с валидацией.

2. Настрой ProblemDetails для ошибок.

3. Сохрани понятные различия между 400, 404 и внутренней ошибкой.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не возвращай наружу stack trace или внутреннюю строку подключения.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

.NET 8 Web API & Entity Framework — CRUD · EN

Web API Development in .NET 8 in 2 Hours · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Отправь правильный JSON, пустое название и отсутствующее тело. Проверь, что неудачный запрос не создаёт запись. Добавь единый обработчик неожиданных ошибок.

Контрольный вопрос

Почему нельзя доверять проверке только в форме? API может вызвать любой другой клиент, минуя интерфейс.

30 минут: объяснить решение

Вести заметки: проблема, причина, варианты, решение, компромиссы; раз в месяц показывать проект. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Добавить валидацию запроса и единый формат ошибок. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему нельзя дать инструмент execute_any_sql? Это слишком широкое действие, которое трудно ограничить и объяснить.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.